

TD : fondement des réseaux

Exercice 1

Quelle est l'adresse de broadcast du réseau **172.24.19.0/26**?

Quel est le dernier hôte valide sur le sous-réseau **172.16.216.192/26**?

Quel est le premier hôte valide sur le sous-réseau **172.25.10.18 255.255.248.0**?

Quelle est l'adresse de broadcast du réseau **192.168.12.80/28**?

Exercice 2

Quelles sont les classes des adresses réseaux suivantes ? Combien d'adresses machines peuvent être utilisées par chacune?

- 204.160.241.93
- 138.96. 32. 3
- 18.181.0.31
- 226.192.60.40

Exercice3

Parmi les notations compactées (partiellement ou totalement) suivantes, lesquelles sont équivalentes à cette adresse : 2001:0db8:0000:0ab0:0000:0000:0012:3400 ?

- 2001:0db8:0:0ab0:0:0:012:3400
- 2001:db8:0:ab0:0:0:12:3400
- 2001:0db8:0:AB0:0:0:012:3400
- 2001:db8:0:ab0::12:3400
- 2001:db8:0:ab::12:3400
- 2001:db8::ab0:0:0:12:3400
- 2001:db8::ab0:0:0:12:34

Exercice 4

Indiquez si les adresses IPv6 suivantes sont valides pour la saisie de paramètres :

- Si elles ne le sont pas, indiquez pourquoi
- Si elles le sont, donnez leur forme canonique

- 2001:0db8:900d:cafe:0100:0012:3456:789A
- 2001:0DB8:900D:CAFE:0100:0012:3456:789A
- 2001:db8:900d:Cafe:01000:0012:3456:789A
- 2001:db8:900d:cafe:100:12:3456:789A
- 2001:db8:g00d:cafe:100:12:3456:789A
- 2001:db8:01d:beef:0054:50ff:fec0:ffee
- 2001:db8:1d:0:beef:54:50ff:fec0:ffee :
- 2001:db8:001d:0054:50ff:fec0:ffee
- 2001:db8:1d::54:50ff:fec0:ffee
- 2001:db8::1d::54:50ff:fec0:ffee
- fe80::54:50ff:fec0:ffee
- f02::1:ffc0:ffee

Exercice 5

L'administrateur d'un réseau s'est vu attribué le préfixe 2001:db8:1:a000::/60 pour adresser les machines de son réseau.

1. Donnez l'adresse réseau
2. Donnez la première adresse attribuable à une machine de ce réseau
3. Donnez la dernière adresse valide de ce réseau